CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Inclusions, et caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité

Énoncé

Soit $f : E \to F$.

(a) Si $A \subset A' \subset E$, montrer $f(A) \subset f(A')$. Si $B \subset B' \subset F$, montrer $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

(b) Montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

(c) Montrer : f injective $\iff \forall A \subset E,\ f^{-1}(f(A)) = A$.

(d) Montrer : f surjective $\iff \forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) = B$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les définitions de $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.

Ce qu'on te demande. Inclusions générales, puis cas d'égalité.

Corrigé

1. (a) Croissance

Soit $y \in f(A)$: $y = f(a)$ avec $a \in A \subset A'$, donc $a \in A'$ et $y \in f(A')$.

Soit $x \in f^{-1}(B)$: $f(x) \in B \subset B'$, donc $f(x) \in B'$ et $x \in f^{-1}(B')$.

2. (b) Deux inclusions toujours vraies

$A \subset f^{-1}(f(A))$: soit $a \in A$. Alors $f(a) \in f(A)$, ce qui signifie $a \in f^{-1}(f(A))$.

$f(f^{-1}(B)) \subset B$: soit $y \in f(f^{-1}(B))$; $y = f(x)$ avec $x \in f^{-1}(B)$, c'est-à-dire $f(x) \in B$. Donc $y \in B$.

3. (c) Injectivité

$\Rightarrow$ Supposons f injective. Par (b), il reste $f^{-1}(f(A)) \subset A$. Soit $x \in f^{-1}(f(A))$: $f(x) \in f(A)$, donc $f(x) = f(a)$ avec $a \in A$. Par injectivité $x = a \in A$.

Supposons l'égalité pour toute partie, et prenons $A = \{x\}$: $f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$. L'ensemble des antécédents de $f(x)$ est réduit à $\{x\}$. Si $f(x') = f(x)$, x' est un antécédent de $f(x)$, donc $x' = x$:

f est injective.

4. (d) Surjectivité

$\Rightarrow$ Supposons f surjective. Par (b), il reste $B \subset f(f^{-1}(B))$. Soit $y \in B$; il existe x avec $f(x) = y \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$ et $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.

Avec $B = F$: $f^{-1}(F) = E$, donc $f(E) = F$. Tout élément de F est une image : f est surjective.

$$f \text{ injective} \iff \forall A,\ f^{-1}(f(A)) = A, \qquad f \text{ surjective} \iff \forall B,\ f(f^{-1}(B)) = B.$$

Le piège

Écrire $f^{-1}(f(A)) = A$ sans hypothèse : avec $x \mapsto x^2$ et $A = [0, 1]$, on obtient $[-1, 1]$.

La méthode

Pour un « pour toute partie » dans le sens , tester avec un singleton ou avec l'ensemble tout entier.

Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.** Pour $f : E \to F$, $A \subset E$, $B \subset F$:
  - $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$, donc $y \in f(A) \iff \exists a \in A,\ y = f(a)$;
  - $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$, donc $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

  $f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective.